

Vastiny

Sistema de Gestão para Auto Elétrica

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

Versão 1.0 · 2026

Categoria	Comércio Automotivo / Gestão Empresarial
Área	Engenharia de Software
Status	Em Desenvolvimento · Levantamento de Requisitos
Plataforma	Web · Stack tecnológica a definir

Seção 01

1. Contexto

Lojas de auto elétrica desempenham um papel essencial na manutenção e no reparo de sistemas elétricos automotivos, dependendo diretamente da disponibilidade e do controle preciso de peças para garantir um atendimento ágil e confiável aos clientes.

A loja atendida neste projeto atua há 20 anos no município de Mauá, na região do ABC paulista, e é administrada por três pessoas da mesma família, sem divisão formal de tarefas. Seu funcionamento é predominantemente tradicional: o atendimento presencial ocorre em balcão fechado, no qual o cliente não tem acesso direto aos produtos e é atendido por meio de perguntas sucessivas até que a peça correta seja identificada. Os canais de contato remoto se restringem a WhatsApp e telefone — sendo o WhatsApp responsável por parcela significativa do atendimento —, e o Instagram, embora exista, não é canal principal. A loja não emite nota fiscal por padrão: a garantia é controlada por meio da gravação das iniciais da loja e da data de venda na própria peça.

O portfólio abrange a venda de componentes de elétrica automotiva e de injeção (bombas, flanges e bicos injetores) e a prestação de serviços de reparo de limpadores e eletro ventiladores, estes últimos executados por oficina terceirizada, com prazo estimado de três a quatro dias e sem controle da loja sobre a execução.

O controle de estoque é integralmente manual. A baixa das peças vendidas é anotada em caderno e os preços são mantidos em uma planilha eletrônica; não há catálogo digital de consulta nem cadastro de clientes — o único vínculo registrado é o contato de WhatsApp. A identificação das peças é, por natureza, complexa: um mesmo componente é comercializado por diferentes fabricantes, cada qual com seu próprio código, o que obriga a equipe a converter códigos em catálogos até localizar o item equivalente disponível. Em muitos casos é necessária uma amostra física, pois a compatibilidade depende de detalhes construtivos como pinagem e encaixe — um relé de cinco pinos com terminal 87 no lugar de 87A, por exemplo, não cumpre a função e pode queimar, resultando em perda de tempo e dinheiro.

Esse modelo manual gera divergências entre o estoque físico e o registro disponível para consulta. Sob pressão de atendimento, com vários clientes simultâneos no balcão, a anotação é feita às pressas em papel avulso e frequentemente se perde ou é registrada com o código incorreto, de modo que peças já vendidas permanecem como disponíveis. Quando outro cliente solicita um item nessa condição, a venda é perdida, pois raramente ele aceita manter o veículo parado à espera da reposição. A ausência de um histórico estruturado de vendas também impede identificar quais itens têm maior giro, dificultando as decisões de compra e levando a loja a manter estoque excedente por precaução. O fechamento mensal, por sua vez, é apurado manualmente a partir das anotações e da planilha.

Diante desse cenário, o problema central não está na ausência de peças ou na demanda por atendimento, mas na falta de suporte tecnológico capaz de integrar estoque, vendas e atendimento ao cliente em uma única plataforma confiável.

Seção 02

2. Objetivo

Desenvolver uma aplicação web para gerenciamento de uma loja de auto elétrica, com foco no controle de estoque, gerenciamento de clientes, atendimento online e acompanhamento das vendas — permitindo que o proprietário ou funcionário tenha maior controle sobre as peças disponíveis, entradas e saídas de produtos, pedidos e vendas.

2.1 Objetivos Específicos

- ▶ Substituir a baixa manual de estoque em papel por um controle digital integrado ao fluxo de vendas, com registro suficientemente rápido para ser executado durante o atendimento no balcão
- ▶ Permitir consulta imediata da disponibilidade de peças, com busca por nome, categoria, aplicação no veículo e por múltiplos códigos de fabricante associados a um mesmo item
- ▶ Disponibilizar, no início de cada dia, uma lista de itens com estoque abaixo do mínimo, destinada à cotação junto aos fornecedores
- ▶ Apresentar um painel com indicadores de vendas, faturamento e giro de estoque, apoiando as decisões de compra e reposição
- ▶ Reduzir as divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema
- ▶ Estruturar um catálogo interno de peças com preço e quantidade, utilizável como apoio ao atendimento remoto realizado por WhatsApp
- ▶ Oferecer um site institucional com as informações da loja e um canal de solicitação de orçamento, ampliando o alcance para clientes que já localizam o estabelecimento por meio de buscas na internet

Seção 03

3. Justificativa

A proposta surgiu a partir da identificação de problemas na operação atual da loja, relatados pelo próprio beneficiário em entrevista realizada em 27 de agosto de 2026. O principal deles é o controle manual do estoque, apontado por ele como o ponto de maior dificuldade do negócio.

Como a baixa das peças é registrada em caderno e, sob pressão de atendimento, em papel avulso, ocorrem perdas de anotação e registros com código incorreto. O resultado é a divergência entre o estoque real e o consultável: itens já vendidos permanecem como disponíveis e, quando outro cliente os solicita, a venda é perdida — situação agravada pelo fato de que o cliente de auto elétrica dificilmente aceita deixar o veículo parado à espera da reposição.

A ausência de um catálogo digital com preço e quantidade também onera o atendimento. Como parcela relevante do contato ocorre por WhatsApp e a identificação da peça é feita por sucessivas perguntas ao cliente, o beneficiário estima que a disponibilidade dessas informações em tela reduziria em cerca de 70% o esforço de atendimento atualmente empregado.

A falta de histórico estruturado de vendas impede identificar quais itens têm maior giro. Como consequência, a reposição é decidida por percepção e a loja mantém estoque excedente por precaução,

imobilizando capital; ainda assim, já houve necessidade de dobrar o estoque de determinados itens por não se conseguir atender à demanda. O fechamento mensal, apurado manualmente, é descrito como trabalhoso e sujeito a escapes, sobretudo em peças de menor valor.

A adoção de uma solução digital integrada se justifica, portanto, pela necessidade de reduzir erros operacionais, agilizar o atendimento no balcão e no WhatsApp, e oferecer à loja um histórico de vendas estruturado, capaz de embasar decisões de compra e reposição de peças. A criação de um site institucional, embora não configure a demanda central identificada, amplia a visibilidade da loja para clientes que já a localizam por meio de buscas na internet.

Seção 04

4. Escopo

4.1 Descrição Resumida do Projeto

O [NOME DO SISTEMA] é uma aplicação web de gestão desenvolvida para uma loja de auto elétrica, com foco na administração de estoque, no atendimento a clientes e no acompanhamento das vendas. O sistema é dividido em uma área administrativa, voltada ao proprietário e aos funcionários, e uma área do cliente, voltada ao atendimento e ao relacionamento com o público.

Na área administrativa, o responsável pela loja poderá cadastrar e gerenciar peças, controlar entradas e saídas de estoque, consultar pedidos realizados pelos clientes e acompanhar indicadores de vendas. Na área do cliente, será possível realizar cadastro, consultar informações e serviços da loja, solicitar peças ou atendimento e acompanhar o histórico de pedidos.

4.2 Resultado Esperado

Ao final do desenvolvimento, espera-se entregar uma plataforma web funcional capaz de:

- ▶ Manter o estoque sempre confiável, com baixa automática a cada venda registrada
- ▶ Agilizar o atendimento, com consulta de disponibilidade sem necessidade de checagem física
- ▶ Abrir um novo canal de vendas e atendimento online, disponível fora do horário comercial
- ▶ Manter um histórico de clientes e de pedidos para apoiar o relacionamento com o público
- ▶ Apoiar decisões de compra com base em dados de vendas e estoque, não em estimativas
- ▶ Reduzir erros de baixa manual e divergências entre o estoque físico e o sistema

Seção 05

5. Requisitos

Os requisitos abaixo foram organizados por prioridade, com base nas funcionalidades indicadas como essenciais nos documentos de referência do projeto e naquelas apontadas como possibilidades futuras.

5.1 Requisitos Essenciais

Funcionalidades essenciais — Estoque e Administração

- Cadastro e gerenciamento de peças, com quantidade disponível em tempo real
- Baixa automática de estoque a cada venda registrada
- Alertas de estoque baixo e sugestão de reposição
- Pesquisa de peças por nome, código ou categoria, com consulta de compatibilidade por veículo
- Cadastro e gerenciamento de clientes
- Gerenciamento das vendas e consulta de histórico

5.2 Requisitos Importantes

Requisito Importante	Descrição
Site Institucional (Área do Cliente)	Cadastro e login de clientes; consulta de informações e serviços da loja
Solicitação de Peças ou Atendimento	Cliente solicita peças ou serviços e acompanha o status do pedido
Histórico de Pedidos e Compras	Consulta, pelo cliente, das solicitações e compras já realizadas
Dashboard de Vendas	Faturamento por período, peças mais vendidas, categorias de maior giro e estoque crítico
Consulta de Pedidos pela Administração	Visualização, pela loja, dos pedidos realizados pelos clientes

5.3 Requisitos Desejáveis

- ▶ **Pagamento pela aplicação:** direcionamento do cliente para pagamento diretamente pelo sistema, integrado à solução de pagamento já utilizada pela loja
- ▶ **Pedidos online com retirada em loja:** solicitação de pedidos pela internet para retirada ou confirmação presencial
- ▶ **Notificações ao cliente:** avisos sobre status do pedido ou disponibilidade de peças solicitadas

Seção 06

6. Recursos e Macro Cronograma

6.1 Recursos Tecnológicos

A stack tecnológica ainda não foi definida pela equipe. A tabela abaixo será preenchida na Etapa 1 (Levantamento) do cronograma.

Tecnologia	Tipo	Versão	Finalidade
A definir	Frontend	A definir	Interface do site institucional e da área administrativa
A definir	Backend	A definir	Lógica de negócio, controle de estoque e integrações
A definir	Banco de Dados	A definir	Armazenamento de peças, clientes, pedidos e vendas
A definir	Hospedagem	A definir	Ambiente de produção da aplicação web
A definir	Controle de Versão	A definir	Versionamento e colaboração da equipe

6.2 Macro Cronograma de Sprints

Sprint	Período	Pontos	Foco Principal
Sprint 1	A definir	A definir	Levantamento: mapeamento do catálogo atual e do fluxo de vendas e pagamento
Sprint 2	A definir	A definir	Sistema de estoque: implantação do controle integrado às vendas
Sprint 3	A definir	A definir	Pesquisa de peças: busca por peça e compatibilidade de veículo
Sprint 4	A definir	A definir	Site e cadastro de clientes: criação do site institucional com cadastro e pedidos
Sprint 5	A definir	A definir	Dashboard: configuração dos indicadores de vendas e estoque
Sprint 6	A definir	A definir	Treinamento: capacitação da equipe da loja para uso das novas ferramentas

Seção 07

7. Diagrama de Solução

A arquitetura do [NOME DO SISTEMA] segue um modelo modular, separando responsabilidades entre estoque, vendas, atendimento ao cliente e apresentação institucional. Os módulos abaixo resumem a solução proposta; o diagrama técnico detalhado será elaborado após a definição da stack tecnológica (Etapa 1 — Levantamento).

Módulos do Sistema

- **Módulo de Estoque:** cadastro de peças, controle de quantidade em tempo real, baixa automática por venda e alertas de estoque baixo
- **Módulo de Pesquisa de Peças:** busca por nome, código ou categoria, com filtro por compatibilidade de veículo
- **Módulo Institucional:** site com catálogo de peças, cadastro de clientes e solicitação de pedidos ou atendimento
- **Módulo de Vendas:** registro de vendas integrado ao sistema de pagamento já existente na loja
- **Módulo de Dashboard:** indicadores de faturamento, peças mais vendidas e estoque crítico

Seção 08

8. Diagrama de Negócio

O modelo de negócio do [NOME DO SISTEMA] é orientado à administração interna da loja de auto elétrica, funcionando como uma ferramenta de gestão para o proprietário e a equipe, com um canal complementar de atendimento e relacionamento com os clientes:

8.1 Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse / Papel no Projeto
Proprietário da Loja	Usuário principal: controla estoque, vendas e indicadores do negócio
Funcionários / Atendentes	Usuários operacionais: consultam peças e registram vendas no dia a dia
Clientes da Loja	Usuários do canal online: cadastro, solicitação de peças e acompanhamento de pedidos
Equipe de Desenvolvimento	Responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução do sistema

8.2 Proposta de Valor

- ▶ **Para o proprietário:** controle confiável do estoque e decisões de compra baseadas em dados reais de vendas
- ▶ **Para os funcionários:** atendimento mais rápido, sem necessidade de checagem física do estoque
- ▶ **Para os clientes:** consulta e solicitação de peças a qualquer hora, mesmo fora do horário comercial

Seção 09

9. Backlog

O Product Backlog é a lista ordenada e priorizada de todos os itens de trabalho do projeto, organizada conforme a metodologia Scrum. Os itens serão pontuados pela sequência de Fibonacci para estimar esforço relativo à medida que forem detalhados.

#	Requisito	Classificação	Sprint (previsto)
01	Cadastro e gerenciamento de peças	Essencial	Sprint 2
02	Controle de estoque em tempo real	Essencial	Sprint 2
03	Baixa automática de estoque na venda	Essencial	Sprint 2
04	Alertas de estoque baixo	Essencial	Sprint 2
05	Pesquisa de peças (nome / código / categoria)	Essencial	Sprint 3
06	Compatibilidade de peças por veículo	Essencial	Sprint 3
07	Cadastro e login de clientes	Essencial	Sprint 4
08	Site institucional (catálogo, navbar, footer)	Essencial	Sprint 4
09	Solicitação de peças ou atendimento	Importante	Sprint 4
10	Acompanhamento de pedidos	Importante	Sprint 4
11	Histórico de pedidos e compras	Importante	Sprint 4
12	Dashboard de vendas e estoque	Importante	Sprint 5
13	Pagamento pela aplicação	Desejável	A definir
14	Notificações ao cliente	Desejável	A definir

Tamanho (T-shirt size) e pontuação (sequência de Fibonacci) serão atribuídos durante as sessões de Sprint Planning, após o detalhamento técnico de cada item.

Seção 10

10. Riscos e Restrições

10.1 Matriz de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
Resistência da equipe da loja à mudança do processo manual para o digital	Médio	Alto	Alto	Envolver proprietário e funcionários desde o levantamento de requisitos
Divergência entre o estoque físico atual e os dados migrados para o sistema	Alto	Médio	Alto	Conferência física do estoque no momento da migração inicial

Atraso nas entregas por sobrecarga da equipe (disponibilidade acadêmica parcial)	Alto	Médio	Médio	Sprints curtos com revisão semanal de progresso
Integração com o sistema de pagamento já existente na loja	Médio	Médio	Médio	Levantamento técnico do sistema atual antes do desenvolvimento
Escopo crescente (scope creep)	Médio	Alto	Alto	Backlog priorizado e controle rigoroso de mudanças
Prazo do semestre letivo insuficiente para o escopo completo	Médio	Alto	Alto	Priorização de requisitos essenciais para entrega do MVP

10.2 Restrições do Projeto

- ▶ **Prazo:** o projeto deve ser concluído ao final do semestre letivo de 2026
- ▶ **Equipe:** time multidisciplinar de 7 integrantes, com disponibilidade parcial (carga horária acadêmica)
- ▶ **Tecnologia:** stack tecnológica ainda não definida — a ser escolhida na Etapa 1 (Levantamento)
- ▶ **Orçamento:** projeto acadêmico, com uso preferencial de ferramentas gratuitas ou open source

Seção 11

11. Limites e Exclusões

11.1 Limites do Sistema

- ▶ O sistema cobre apenas o controle de peças e vendas da loja de auto elétrica — não inclui outros ramos de negócio
- ▶ A plataforma opera em ambiente web — não há versão mobile nativa prevista no escopo atual
- ▶ O pagamento pela aplicação é uma possibilidade futura, condicionada à integração com o sistema de pagamento já existente na loja
- ▶ O sistema não substitui o catálogo de peças já utilizado pela loja — ele se integra e o complementa

11.2 Exclusões Explícitas

- ▶ Módulo de emissão fiscal, nota fiscal eletrônica ou gestão contábil
- ▶ Controle de logística ou entrega de pedidos
- ▶ Integração com sistemas de fornecedores externos
- ▶ Manutenção e suporte pós-entrega do protótipo acadêmico

Seção 12

12. Squad — Equipe de Desenvolvimento

Integrante	Papel / Responsabilidade
Eduardo Ribeiro Santos Nascimento	A definir
Fernanda Gonçalo de Abreu	A definir
Gabriel dos Santos Muniz de Jesus	A definir
Leonardo Tomas Feitosa da Silva	A definir
Marcos Lopis Pereira	A definir
Miguel Igor Frino dos Santos	A definir
Nicolas Mazza Angelo Ibrahim	A definir

12.1 Cerimônias Scrum

- ▶ **Sprint Planning:** início de cada sprint — definição das tarefas e metas do ciclo
- ▶ **Daily Standup:** reunião rápida diária — status, bloqueios e próximos passos
- ▶ **Sprint Review:** apresentação dos entregáveis ao final do sprint para validação
- ▶ **Retrospectiva:** análise do processo — o que funcionou, o que melhorar no próximo sprint

Seção 13

13. Premissas e Restrições

13.1 Premissas

- ▶ A equipe terá acesso à loja de auto elétrica para levantamento de requisitos e validação das funcionalidades
- ▶ O proprietário e os funcionários estarão disponíveis para validação durante as sprint reviews
- ▶ O sistema de pagamento já utilizado pela loja poderá ser integrado ou referenciado pela nova solução
- ▶ O catálogo de peças atual da loja servirá de base para o cadastro inicial no sistema
- ▶ Todos os membros terão conhecimento mínimo nas tecnologias que forem definidas para o projeto

13.2 Dependências Externas

Dependência	Impacto Caso Não Disponível
Acesso ao catálogo de peças atual da loja	Necessário levantamento manual junto ao proprietário
Dados de estoque físico para migração inicial	Conferência presencial na loja antes da carga

	inicial dos dados
Informações sobre o sistema de pagamento já existente	Integração online adiada; pagamento tratado apenas presencialmente
Disponibilidade do proprietário/funcionários para validação	Atraso na priorização e ajuste do backlog

Seção 14

14. Fluxos do Sistema

14.1 Fluxo Principal — Atendimento e Venda

- ▶ (1) Funcionário acessa o sistema e realiza login
- ▶ (2) Pesquisa a peça solicitada pelo nome, código, categoria ou compatibilidade com o veículo
- ▶ (3) O sistema exibe a quantidade disponível em tempo real
- ▶ (4) Funcionário registra a venda no sistema de pagamento já utilizado pela loja
- ▶ (5) O sistema realiza a baixa automática da peça no estoque
- ▶ (6) Caso a quantidade fique abaixo do limite definido, o sistema gera um alerta de estoque baixo
- ▶ (7) A venda é registrada no histórico, alimentando o dashboard de indicadores

14.2 Fluxo Secundário — Atendimento Online ao Cliente

- ▶ Cliente acessa o site institucional da loja
- ▶ Realiza cadastro ou login na área do cliente
- ▶ Consulta o catálogo de peças disponíveis
- ▶ Solicita uma peça ou serviço, ou entra em contato com a loja
- ▶ Acompanha o status do pedido até a confirmação ou retirada
- ▶ Futuramente, é direcionado para pagamento diretamente pela aplicação

Seção 15

15. Manual de Instalação

15.1 Pré-requisitos

Ferramenta	Versão Mínima
Ambiente de Desenvolvimento	A definir
Banco de Dados	A definir
Servidor / Hospedagem	A definir
Navegador Web	A definir

15.2 Passos de Instalação

Os passos detalhados de instalação serão definidos após a escolha da stack tecnológica, na Etapa 1 (Levantamento) do cronograma do projeto. De forma geral, o processo seguirá a estrutura abaixo:

- ▶ Clonar o repositório do projeto a partir do controle de versão definido pela equipe
- ▶ Configurar as variáveis de ambiente (conexão com banco de dados e demais integrações)
- ▶ Instalar as dependências do frontend e do backend
- ▶ Executar as migrações / criação da base de dados
- ▶ Iniciar o backend e o frontend em ambiente local ou de homologação

Seção 16

16. Diagrama de Entidade e Relação

O modelo de dados do sistema (entidades como peças, clientes, pedidos, vendas e movimentações de estoque) será detalhado e diagramado após a definição da stack tecnológica e do banco de dados, na Etapa 2 (Sistema de Estoque) do cronograma.

Seção 17

17. Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência será elaborado a partir do fluxo principal descrito na Seção 14, detalhando a interação entre funcionário, sistema e estoque durante o registro de uma venda.

Seção 18

18. Diagrama de Classes

O diagrama de classes será elaborado após a definição do modelo de dados e da linguagem de backend a ser utilizada.

Seção 19

19. Diagrama de Arquitetura

O diagrama de arquitetura técnica (frontend, backend, banco de dados e hospedagem) será elaborado após a definição da stack tecnológica, com base nos módulos descritos na Seção 7.

Seção 20

20. Referências

As referências a seguir fundamentam as decisões metodológicas do projeto [NOME DO SISTEMA]. Referências específicas sobre o setor de autopeças e gestão de estoque automotivo serão incluídas após a etapa de pesquisa aprofundada do tema.

[1] SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020. Disponível em: www.scrumguides.org.

[2] SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Documento elaborado pela equipe [NOME DO SISTEMA] · 2026

Todos os direitos reservados. Uso interno e acadêmico.